CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

La fonction Gamma d'Euler

Énoncé

On pose $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt$.

1. Montrer que Γ est définie sur $]0,+\infty[$.
2. Montrer que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, puis $\Gamma(n+1) = n!$.
3. Calculer $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ (on admet $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}du = \sqrt{\pi}$), puis $\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)$.
4. Montrer que Γ est continue, puis de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$ avec $\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty}(\ln t)^k t^{x-1}e^{-t}dt$.
5. Montrer que $\Gamma(x) \underset{0^+}{\sim} \frac{1}{x}$.
6. Montrer que Γ est convexe, et étudier ses variations.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'intégrande est continue et positive sur $]0,+\infty[$, avec deux bornes à étudier.

Ce qu'on te demande. Étudier la fonction qui prolonge la factorielle.

Corrigé

Domaine de définition

L'intégrande est continue et positive sur $]0,+\infty[$.

- En 0 : $t^{x-1}e^{-t} \sim \frac{1}{t^{1-x}}$, intégrable sur $]0,1]$ si et seulement si $1-x<1$, soit $x>0$.
- En $+\infty$: $t^2\cdot t^{x-1}e^{-t} \to 0$, donc $t^{x-1}e^{-t} = o(\frac{1}{t^2})$, intégrable sur $[1,+\infty[$.

Γ est définie exactement sur $]0,+\infty[$.

L'équation fonctionnelle

Pour $x>0$, sur $[\varepsilon, A]$ puis en passant à la limite :

$$\Gamma(x+1) = \Big[-t^x e^{-t}\Big]_0^{+\infty} + x\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt = x\Gamma(x),$$

car $t^x e^{-t} \to 0$ en 0^+ ($x > 0$) et en $+\infty$. Calculons $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}dt = \left[-e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 0-(-1) = 1$.

Montrons **par récurrence** sur $n \in \mathbb{N}$: $\Gamma(n+1) = n!$.

- **Initialisation** ($n = 0$) : $\Gamma(1) = 1 = 0!$.
- **Hérédité** : si $\Gamma(n+1) = n!$, la relation $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ avec $x = n+1 > 0$ donne $\Gamma(n+2) = (n+1)\Gamma(n+1) = (n+1)\,n! = (n+1)!$.

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \qquad \Gamma(n+1) = n!.$$

Les demi-entiers

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2}du = \sqrt{\pi}$ (par parité). Puis

$$\Gamma\left(n+\tfrac{1}{2}\right) = \left(n-\tfrac{1}{2}\right)\left(n-\tfrac{3}{2}\right)\cdots\tfrac{1}{2}\,\Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 1}{2^n}\sqrt{\pi} = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}.$$

Exemple : $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$, et la formule donne $\frac{24}{16\cdot 2}\sqrt{\pi} = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$.

Continuité et classe C∞

Soit $[a,b] \subset]0,+\infty[$. Pour $x \in [a,b]$ et $t > 0$:

$$\left|\frac{\partial^k}{\partial x^k}(t^{x-1}e^{-t})\right| = |\ln t|^k t^{x-1}e^{-t} \leqslant |\ln t|^k(t^{a-1}+t^{b-1})e^{-t} = h_k(t).$$

h_k est intégrable sur $]0,+\infty[$: en 0, $|\ln t|^k t^{a-1} = o(t^{a/2-1})$; en $+\infty$, $h_k(t) = o(\frac{1}{t^2})$. Les hypothèses de continuité et de dérivation sous l'intégrale sont vérifiées à tout ordre :

$$\Gamma \in \mathcal{C}^\infty(]0,+\infty[), \qquad \Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1}e^{-t}dt.$$

Comportement en 0

On isole $\Gamma(x)$ dans l'équation fonctionnelle : $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$, donc $x\Gamma(x) = \Gamma(x+1)$.

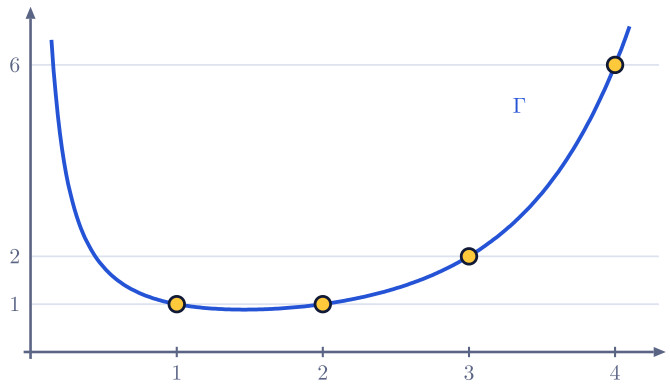
Par Q4, Γ est continue sur $]0,+\infty[$, en particulier en 1. Quand $x \to 0^+$, $x+1 \to 1$, donc $\Gamma(x+1) \to \Gamma(1) = 0! = 1$. Ainsi $x\Gamma(x) \to 1$, c'est-à-dire $\frac{\Gamma(x)}{1/x} \to 1$:

$$\Gamma(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}.$$

En particulier $\Gamma(x) \to +\infty$ quand $x \to 0^+$.

Convexité et variations

$\Gamma''(x) > 0$ (intégrale d'une fonction continue positive non nulle) : Γ est strictement convexe et Γ' strictement croissante. Par Rolle sur $[1,2]$, $\Gamma'(c) = 0$ pour un unique $c \in]1,2[$. Donc Γ décroît sur $]0,c]$, croît sur $[c,+\infty[$, avec $\Gamma \to +\infty$ en 0^+ et en $+\infty$ (car $\Gamma(n+1) = n!$ et Γ croît). Numériquement $c \approx 1{,}46$ et $\Gamma(c) \approx 0{,}886$.



Le graphe de Γ : convexe, minimum entre 1 et 2, et passant par les points $(n+1, n!)$ en jaune.

Le piège

Chercher une domination valable sur tout $]0,+\infty[$: c'est impossible (en 0 il faudrait t^{-1}, non intégrable). On domine sur chaque segment $[a,b]$.

La méthode

Intégrale à paramètre sur un intervalle ouvert : dominer sur des segments, puis recoller.

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** f continue par morceaux sur $[a,b[$:

$$|f| \leqslant g,\ g \text{ intégrable} \implies f \text{ intégrable},$$
$$|f| \underset{b}{\sim} g \implies (f \text{ intégrable} \iff g \text{ intégrable}).$$

  Chaque borne impropre séparément.

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1.$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ct}\,dt = \frac{1}{c}\ (c>0), \qquad \int_0^1 |\ln t|\,dt = 1, \qquad \int_a^{a+1} \frac{dt}{(t-a)^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1.$$

- **Intégration par parties généralisée.**

$$\int_a^b u'v = \big[uv\big]_a^b - \int_a^b uv'.$$

Sur $]a,b[$: si $\lim_a uv$ et $\lim_b uv$ existent dans $\mathbb{R}$, alors

$$\int_a^b u'v \text{ converge} \iff \int_a^b uv' \text{ converge.}$$

- **Intégrale de Gauss.**

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad \int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\,dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (t = \sqrt{2}\,u).$$

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.**
  - $x \mapsto f(x,t)$ continue ;
  - $t \mapsto f(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b]$, $\exists g$ intégrable :

$$\forall x \in [a,b],\ \forall t,\quad |f(x,t)| \leqslant g(t) \implies x \mapsto \int f(x,t)\,dt \text{ continue.}$$

Domination sur tout segment ⇒ continuité sur tout l'intervalle.

- **Dérivation sous l'intégrale.**
  - $\frac{\partial f}{\partial x}$ continue en x, continue par morceaux en t ;
  - $\forall [a,b]$: $\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant h(t)$, h intégrable.

$$\frac{d}{dx}\int f(x,t)\,dt = \int \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

- **Théorème de Rolle.**

$$g \in \mathcal{C}([a,b]) \cap \mathcal{D}(]a,b[),\ g(a) = g(b) \implies \exists c \in]a,b[,\ g'(c) = 0.$$

$$g \text{ a } p \text{ zéros} \implies g' \text{ en a au moins } p-1.$$